

Travaux Dirigés – MOD02

Les Suites numériques

Séquences : [S01] Généralités [S02] Suites arithmétiques et géométriques
Compétences : [C01] termes [C02] représentation / somme [C03] seuil par algorithme ou tableur

Consignes. Justifier la nature des suites et détailler les calculs. Pour les recherches de seuil, on pourra utiliser un tableur ou écrire un algorithme. Calculatrice autorisée.

Généralités

[S01]

Exercice 1 – Calcul de termes

- a) $u_n = 5n - 2$: calculer u_0, u_3, u_{10} .
- b) $v_n = n^2 - n$: calculer v_1, v_4, v_7 .
- c) $w_0 = 3, w_{n+1} = 2w_n - 1$: calculer w_1, w_2, w_3, w_4 .

Exercice 2 – Nature d'une suite

Pour chaque suite, dire si elle est arithmétique, géométrique ou ni l'une ni l'autre, et préciser la raison s'il y a lieu.

- a) 5, 8, 11, 14, ...
- b) 3, 6, 12, 24, ...
- c) 1, 4, 9, 16, ...
- d) 100, 90, 81, 72, 9, ...

Exercice 3 – Sens de variation

Étudier le sens de variation de la suite définie par $u_n = 2n^2 - 3$ en calculant $u_{n+1} - u_n$.

Exercice 4 – Représentation graphique

On donne la suite $u_n = 10 - 2n$ pour n de 0 à 5.

- a) Calculer les six premiers termes.
- b) Placer les points $(n; u_n)$ dans un repère.
- c) Que peut-on dire du sens de variation ?

Suites arithmétiques

[S02] [C01] [C02]

Exercice 5 – Terme général et somme

Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 4$ et raison $r = 6$.

- Donner u_n en fonction de n .
- Calculer u_{30} .
- Calculer $u_0 + u_1 + \dots + u_{30}$.

Exercice 6 – Retrouver les paramètres

Une suite arithmétique vérifie $u_5 = 23$ et $u_{12} = 51$.

- Déterminer la raison r .
- Déterminer u_0 , puis l'expression de u_n .

Exercice 7 – Application : montée en cadence

Une ligne produit 30 pièces la première heure, puis 6 de plus à chaque heure.

- Modéliser la production horaire par une suite arithmétique.
- Quelle est la production de la 8^e heure ?
- Quelle est la production cumulée sur 8 heures ?

Suites géométriques

[S02] [C01] [C02]

Exercice 8 – Terme général et somme

Une suite géométrique a pour premier terme $u_0 = 2$ et raison $q = 3$.

- Donner u_n en fonction de n .
- Calculer u_6 .
- Calculer $u_0 + u_1 + \dots + u_6$.

Exercice 9 – Intérêts composés

Un capital de 8000 € est placé à 4 % par an.

- Exprimer le capital C_n après n années.
- Calculer le capital au bout de 5 ans.
- De combien a-t-il augmenté en pourcentage sur 5 ans ?

Exercice 10 – Dépréciation

Une machine vaut 35 000 € et perd 12 % de sa valeur chaque année.

- Quelle est la nature de la suite des valeurs ? Donner la raison.
- Exprimer V_n et calculer V_4 .

Recherche de seuil

[C03]

Exercice 11 – Seuil par le calcul ou le tableur

On reprend le capital de l'exercice 9 ($C_0 = 8000$, $q = 1,04$).

- À l'aide d'un tableur, déterminer la première année où le capital dépasse 10 000 €.
- Décrire la formule de cellule utilisée.

Exercice 12 – Écriture d'un algorithme

Une population de bactéries de 200 individus augmente de 25 % par heure.

- Donner la nature de la suite et son terme général.
- Écrire un algorithme (en langage naturel ou en Python) déterminant le nombre d'heures au bout duquel la population dépasse 1000 individus.
- Donner ce nombre d'heures.

Exercice 13 – Maintenance préventive

Le jeu d'un roulement, initialement de 0,05 mm, augmente de 6 % à chaque cycle. Le jeu maximal toléré est 0,12 mm.

- Modéliser le jeu par une suite géométrique.
- Déterminer le nombre de cycles avant d'atteindre le seuil de tolérance.